

作业 1

1. (简答题)

一. 阅读理解（共2题，100分）

1. (阅读理解) 假定某计算机1和计算机2以不同的方式实现了相同的指令集，该指令集中共有A、B、C、D四类指令，它们所占的比例分别为40%、20%、15%和25%。机器1和机器2的时钟周期分别为600MHZ和800MHZ，各类指令在两机器上的CPI如表所示：

指令类型	A	B	C	D
CPI1	2	3	4	5
CPI2	2	2	3	4

求两机器的MIPS各为多少？

(1) (填空题)

CPI1 = (1), MIPS1 = (2)

CPI2 = (3), MIPS2 = (4)

(1) (填空题)

CPI1 = (1), MIPS1 = (2)

CPI2 = (3), MIPS2 = (4)

答：

1. 计算平均 CPI

CPI (Cycles Per Instruction) 指的是执行一条指令所需要的**平均**时钟周期数。

根据题意，指令集共有 **A, B, C, D** 四类指令，它们所占的比例（指令执行次数的权重）分别为：

- A 类：40% (0.4)
- B 类：20% (0.2)
- C 类：15% (0.15)
- D 类：25% (0.25)

校验权重和： $0.4 + 0.2 + 0.15 + 0.25 = 1.0$

平均 CPI 的计算公式为：

$$\text{Average CPI} = \sum_i (\text{CPI}_i \times \text{Instruction Rate}_i)$$

机器 1 的平均 CPI (CPI1)

机器 1（CPI1）的各类指令时钟周期数（CPI）分别为：

- A 类：2
- B 类：3
- C 类：4
- D 类：5

$$\text{CPI1} = (2 \times 0.4) + (3 \times 0.2) + (4 \times 0.15) + (5 \times 0.25)$$

$$\text{CPI1} = 0.8 + 0.6 + 0.6 + 1.25$$

$$\text{CPI1} = \mathbf{3.25}$$

机器 2 的平均 CPI (CPI2)

机器 2 (CPI2) 的各类指令时钟周期数 (CPI) 分别为：

- A 类：2
- B 类：2
- C 类：3
- D 类：4

$$\text{CPI2} = (2 \times 0.4) + (2 \times 0.2) + (3 \times 0.15) + (4 \times 0.25)$$

$$\text{CPI2} = 0.8 + 0.4 + 0.45 + 1.0$$

$$\text{CPI2} = \mathbf{2.65}$$

2. 计算 MIPS

MIPS (Millions of Instructions Per Second) 指的是每秒执行百万条指令数，是衡量计算机运算速度的指标之一。

MIPS 的计算公式为：

$$\text{MIPS} = \frac{\text{Clock Rate}}{\text{Average CPI}} \times 10^{-6}$$

其中，Clock Rate（时钟频率）以 Hz (每秒周期数) 为单位。

机器 1 的 MIPS (MIPS1)

机器 1 的时钟频率为 $600\text{MHz} = 600 \times 10^6\text{Hz}$ 。

$$\text{MIPS1} = \frac{600 \times 10^6}{3.25} \times 10^{-6}$$

$$\text{MIPS1} = \frac{600}{3.25}$$

$$\text{MIPS1} \approx \mathbf{184.62}$$

机器 2 的 MIPS (MIPS2)

机器 2 的时钟频率为 $800\text{MHz} = 800 \times 10^6\text{Hz}$ 。

$$\text{MIPS2} = \frac{800 \times 10^6}{2.65} \times 10^{-6}$$

$$\text{MIPS2} = \frac{800}{2.65}$$

$$\text{MIPS2} \approx \mathbf{301.89}$$



(1) 填空题答案

- CPI1 = (**3.25**)
- MIPS1 = (**184.62**)
- CPI2 = (**2.65**)
- MIPS2 = (**301.89**)

注: **MIPS** 值通常保留两位小数。

(2) (简答题)给出计算过程。

答:

(2) 计算过程

1. 计算机器 1 的平均 CPI (CPI1)

机器 1 的指令集各类 CPI 分别为 A:2, B:3, C:4, D:5, 占比分别为 0.4, 0.2, 0.15, 0.25。

$$\text{CPI1} = (2 \times 0.4) + (3 \times 0.2) + (4 \times 0.15) + (5 \times 0.25) \text{CPI1} = 0.8 + 0.6 + 0.6 + 1.25 \text{CPI1} = 3.25$$

2. 计算机器 2 的平均 CPI (CPI2)

机器 2 的指令集各类 CPI 分别为 A:2, B:2, C:3, D:4, 占比分别为 0.4, 0.2, 0.15, 0.25。

$$CPI_2 = (2 \times 0.4) + (2 \times 0.2) + (3 \times 0.15) + (4 \times 0.25) = 0.8 + 0.4 + 0.45 + 1.0 = 2.65$$

3. 计算机 1 的 MIPS (MIPS1)

机器 1 的时钟频率 $f_1 = 600\text{MHz}$ 。

$$MIPS_1 = \frac{f_1}{CPI_1} = \frac{600\text{MHz}}{3.25} \quad MIPS_1 = \frac{600}{3.25} \quad MIPS_1 \approx 184.62$$

4. 计算机 2 的 MIPS (MIPS2)

机器 2 的时钟频率 $f_2 = 800\text{MHz}$ 。

$$MIPS_2 = \frac{f_2}{CPI_2} = \frac{800\text{MHz}}{2.65} \quad MIPS_2 = \frac{800}{2.65} \quad MIPS_2 \approx 301.89$$

2. (阅读理解) 若某程序编译后生成的目标代码由A、B、C、D四类指令组成，它们在程序中所占比例分别为40%、20%、15%、25%。已知A、B、C、D四类指令的CPI分别为1、2、2、2。现需要对程序进行编译优化，优化后的程序中A类指令数减少了一半，而其他指令数量未发生变化。假设运行该程序的计算机CPU主频为500MHz。完成下列各题：

(1) (填空题) 优化前的CPI = (**1.6**)，优化后的CPI = (**1.75**)

(2) (简答题) 给出优化前后CPI的运算过程。

答：

优化前：

CPI (Cycles Per Instruction) 是执行每条指令所需的平均时钟周期数。我们可以通过对各类指令的CPI进行加权平均来计算。

* 计算公式: $CPI = (\text{指令A比例} \times CPI_A) + (\text{指令B比例} \times CPI_B) + (\text{指令C比例} \times CPI_C) + (\text{指令D比例} \times CPI_D)$

* 代入数值:

$$\text{CPI_before} = (0.40 \times 1) + (0.20 \times 2) + (0.15 \times 2) + (0.25 \times 2)$$

$$\text{CPI_before} = 0.4 + 0.4 + 0.3 + 0.5$$

$$\text{CPI_before} = 1.6$$

优化后:

优化使A类指令数减少了一半。假设优化前总指令数为 I ，则优化后总指令数 I_{new} 变为:

$$* I_{\text{new}} = (0.40 * I / 2) + 0.20I + 0.15I + 0.25I = 0.2I + 0.2I + 0.15I + 0.25I = 0.8I$$

优化后各类指令占比如下:

$$* \text{A类指令新占比: } (0.2 * I) / (0.8 * I) = 25\%$$

$$* \text{B类指令新占比: } (0.2 * I) / (0.8 * I) = 25\%$$

$$* \text{C类指令新占比: } (0.15 * I) / (0.8 * I) = 18.75\%$$

$$* \text{D类指令新占比: } (0.25 * I) / (0.8 * I) = 31.25\%$$

* 计算新的CPI:

$$\text{CPI_after} = (0.25 \times 1) + (0.25 \times 2) + (0.1875 \times 2) + (0.3125 \times 2)$$

$$\text{CPI_after} = 0.25 + 0.5 + 0.375 + 0.625$$

$$\text{CPI_after} = 1.75$$

(3) (填空题)

优化前的MIPS = (**312.5**), 优化后的MIPS = (**285.7**)

(4) (简答题)

给出优化前后MIPS的运算过程。

答:

MIPS (Million Instructions Per Second) 指的是每秒执行百万条指令。

* 计算公式: $\text{MIPS} = \text{主频} / (\text{CPI} \times 10^6)$

* 主频: $500 \text{ MHz} = 500 \times 10^6 \text{ Hz}$

优化前：

$$* \text{MIPS_before} = (500 \times 10^6) / (1.6 \times 10^6) = 500 / 1.6 = 312.5$$

优化后：

$$* \text{MIPS_after} = (500 \times 10^6) / (1.75 \times 10^6) = 500 / 1.75 \approx 285.71$$

(5) (简答题)

通过上面的计算结果你能得出什么结论？

答：

这次编译优化是**成功的**，但 MIPS 值却降低了。这揭示了一个重要结论：**MIPS 并不是衡量计算机性能的绝对可靠指标。**

1. 性能提升的判断依据是执行时间：

- 总执行时间 $T = (\text{指令数} \times \text{CPI}) / \text{主频}$
- $T_{\text{before}} \propto I \times 1.6 = 1.6 * I$
- $T_{\text{after}} \propto (0.8 * I) \times 1.75 = 1.4 * I$
- 因为 $1.4 * I < 1.6 * I$ ，所以优化后的总执行时间变短，程序运行速度**变快了**。

2. MIPS 的误导性：

- 优化后，程序的平均CPI从1.6上升到1.75，这意味着平均每条指令需要更多的时钟周期。
- MIPS 的计算公式对 CPI 很敏感，CPI 的上升直接导致了 MIPS 值的下降。
- 然而，因为总的指令数量减少得更多（减少了20%），这个优势覆盖了单条指令平均周期增加的劣势，最终使得总执行时间缩短。

因此，结论是评价一个优化措施是否有效，最根本的衡量标准是**总执行时间**，而不是像 MIPS 这样的单一指标。在某些情况下，一个程序的 MIPS 值更低，但实际运行速度可能更快。